

分析气体、液体和固体介质击穿过程的异同。(10分)

9
气体击穿：以碰撞电离开始发展到电子崩阶段，假设外因素在阴极产生一个电子，电子向阳极运动过程中发生碰撞电离产生空间有了2个电子，2个电子继续向前会发生碰撞电离，这样一直下去几何级数增长，雪崩式增长。

液体击穿：^{以碰撞电离作为起始条件}
① 纯净液体理论：液体电介质存在场致发射吸收发射使电子获得一定动能碰撞液体分子将能量传递给液体分子用于其热运动，如果相邻两次电子从电场获得的能量大于损失的，能量得到积累发生碰撞电离。

② 气泡击穿理论：气泡与液体相串联，气泡介电常数小，场强大，电场得到发展，产生的高能电子碰撞液体分子，使液体分子进一步产生更多的气泡，形成“小桥”，在“小桥”通道中击穿。

③ 杂质理论：水分子的介电常数大，其在电场作用下呈链状排列形成“小桥”，在链间场强，杂质颗粒在电场作用下聚集形成“杂质桥”，影响场强分布，影响击穿电压。

固体击穿：① 热击穿：由于介质内部热不稳定性造成

② 电击穿：击穿场强高，分为本征电击穿与雪崩式击穿

③ 不均匀介质局部放电引起的击穿，局部放电表现为电的作用、热的作用、化学作用；
电介质的树枝化击穿，在放电结束后留下具有树枝状的痕迹，也俗称电痕。
电介质的电树枝化击穿，在放电结束后留下具有树枝状的痕迹，也俗称电痕。
电介质的电树枝化击穿，在放电结束后留下具有树枝状的痕迹，也俗称电痕。

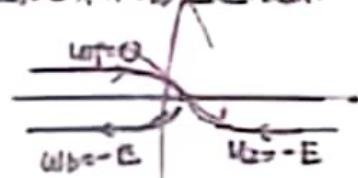
- A. 电子式极化 B. 偶极子极化
C. 夹层极化 D. 空间电荷极化
- 2、SF₆气体具有较高绝缘强度的主要原因之一是(D)
A. 无色无味性 B. 不燃性
C. 无腐蚀性 D. 电负性
- 3、下列哪个不属于负下行雷每次放电过程经历的阶段(C)
A. 先导放电 B. 主放电
C. 电晕放电 D. 余辉放电
- 4、绝缘油在变压器中起的作用不包括(D)。
A. 绝缘 B. 浸渍
C. 灭弧 D. 填充
- 5、测量绝缘电阻不能有效发现下列哪种缺陷(B)。
A. 总体绝缘欠佳 B. 绝缘介质老化
C. 绝缘介质受潮 D. 绝缘表面情况不良
- 6、下列哪种气体不属于判断变压器或电抗器等充油电气设备故障性质所用的特征气体(C)
A. H₂ B. CH₄
C. C₂H₂ D. CO
- 7、变压器油中糠醛浓度为3.6mg/L时，表明变压器绝缘材料(C)。
A. 寿命终止 B. 处于寿命中期
C. 老化严重 D. 寿命初期
- 8、电力系统外绝缘的冲击高电压试验通常采用(B)。
A. 3次冲击法 B. 5次冲击法
C. 10次冲击法 D. 15次冲击法
- 9、下列不属于西林电桥测量法影响因素的是(C)。
A. 电磁干扰 B. 温度
C. 湿度 D. 试验电压
- 10、局部放电的3个基本参数不包括(D)。

13) $R=0$ 时

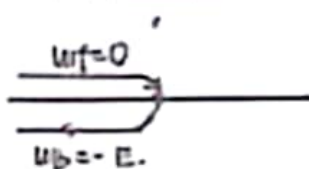
$$\alpha = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = 0 \quad \beta = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} = -1 \quad \checkmark$$

$$\therefore U_{1f} = 0 \quad U_{1b} = -E \quad U_2 = -E$$

因此其末端电压波形:



中点处电压波形:



6、使用六氟化硫^{SF6}断路器切断空载线路或者切断空载变压器，对限制切空线和切空变过电压各有什么特点？（10分）

对切空线路过电压：

- ① 因 SF_6 具有电负性好，灭弧性能强的特点，因此可以很好地限制空线路过电压。
- ② 因其灭弧性能过好，可能会发生截流现象，过电压提前熄灭，导致局部电弧的产生，发生闪络。
- ③ 无续流。
- ④ 通变电流小。

介质损耗角正切能够发现绝缘介质的整体性缺陷和小容量仪器的局部缺陷等。

高压试验中工频高压通常采用高压绝缘变压器来获得。

能够反映变压器老化的最佳指标是10%电流。

反射系数表示线路中同方向传播电压波与电流波的数值关系。

局部放电引起电介质劣化损伤主要是有电、热和化学等方面的作用。

根据设备运行可承受的电压，并考虑限压装置的特性和设备绝缘特性来确定电力设备必要的电气强度，称为绝缘特性。

简答题共 6 道题 (60 分)

说明 pd 过小或过大时汤逊理论不再适用的原因。(10 分)

过小，在电压过小时，电子崩不满足形成的条件，汤逊理论不成立。

在间隙过小时，电子崩提前到达电极，产生的电子数与实际的汤逊理论不符合。

过大，在电压过大时，^{碰撞电离加剧}两个物体间隙间发生二次电离，形成电子崩，产生的电子数与汤逊理论的值不符合。

在间隙过大时，导电通道变长，产生的电子数与实际的汤逊不符合，汤逊理论不再适用。

河北工业大学期末考试试卷

2020年秋季学期 A 卷 (闭卷)

课程名称: 高电压技术

课程号: G3633C1430

适用专业: 电气工程及其自动化专业

题号	一	二	三					总分
分数	20	19	55					94
阅卷人	张							

一、选择题共 10 道单选题, 请将 ABCD 中的正确答案填到括弧中 (20 分, 每小题 2 分)

1、下列哪种极化属于无损极化(A)。

A. 电子式极化

B. 偶极子极化

C. 夹层极化

D. 空间电荷极化

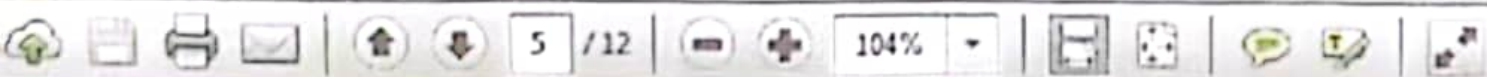
2、SF₆ 气体具有较高绝缘强度的主要原因之一是(D)

A. 无色无味性

B. 不燃性

C. 无腐蚀性

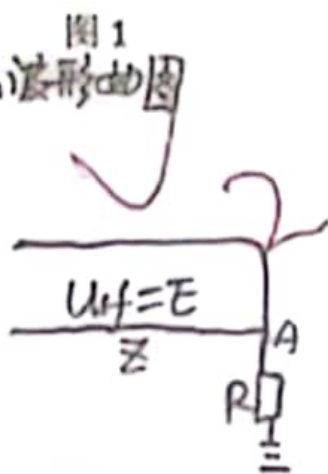
D. 电负性



解: (1) $R=Z$ 时, 不发生折反射, 电压波形如图

$$U_2 = U_1 = E$$

末端 $U_2 = E$, 线路中间 $U_1 = E$



(2) $R=\infty$ 时, $\alpha = \frac{2R}{Z+R} = 2$, $\beta = \frac{R-Z}{Z+R} = 1$ 电压波形如图:

$$\therefore U_2 = U_{2f} = 2E,$$

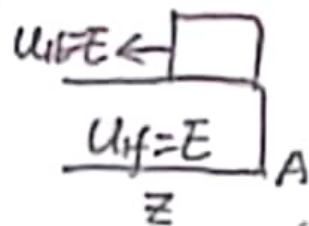
$$U_{1b} = \beta E = E, U_1 = U_{1b} + U_{1f} = 2E$$

$$i_{1f} = \frac{U_{1f}}{Z} = \frac{E}{Z},$$

$$i_{1b} = \frac{-U_{1b}}{Z} = -\frac{E}{Z}$$

$$\therefore i_2 = i_{2f} = i_{1f} + i_{1b} = 0$$

线路末端电压为 $2E$, 线路中间 $U_1 = U_2 = 2E$



3

期中检测

填空题:

1. 电介质的电气特性主要表现为电场下的导电性能、介电性能和电气强度,在弱电场下电气现象主要包括极化、电导和损耗等;在强电场作用下,主要有放电、闪络和击穿等。
2. 带电质点产生的主要方式有:气体中电子和正离子的产生、电极表面逸出和气体中负离子的形成。
3. 自持放电形式与气压和外阻抗回路有关,低气压下放电为辉光放电、常压下高阻抗放电称为火花放电,低回路阻抗放电称为电弧放电。极不均匀电场所特有的自持放电形式是电晕放电,是由电离区放电形成的。
4. 汤逊放电理论自持放电的条件是 $\gamma(e^{ad}-1)=1$ 或 $\gamma e^{ad}=1$;流注放电理论自持放电条件 $ad=20$ 。
5. 最大电场强度与平均电场比值为电场不均匀系数。
6. 棒-板电极下,棒为正极性时电晕起始电压高于棒为负极性时电晕起始电压。均匀电场下电晕起始电压等于击穿电压。
7. 流注放电理论在汤逊放电理论基础上考虑了空间光电离和空间电荷对原电场的畸变作用。
8. 负极性雷标准雷电流波形 -1.2/50 μ s。
9. 提高气体击穿电压的两个途径一是改善电极分布;二是削弱气体放电中的电离过程。
10. 污秽放电的发展过程 污秽层的形成、污秽层受潮、干燥带形成和局部电弧产生和局部电弧发展成为闪络。
11. 最基本的极化形式有电子式极化、离子式极化和偶极子极化。
12. 极性电介质的极化过程与电场频率和温度有关。
13. 电介质的三支路等效电路中三个支路分别代表无损极化、有损极化和电导损耗。
14. 固体电介质的击穿形式:电击穿、热击穿和不均匀电介质的击穿。
15. 液体电介质中气泡的来源 热化气击穿和电离化气击穿。
16. 电介质最基本的综合特性参数是绝缘电阻。它能反映电介质总体绝缘质量欠佳、绝缘介质受潮、两极间有贯穿性导电通道和绝缘介质表面情况不良。
17. 局部放电的三个重要参数分别是放电重复率、放电能量和视在电荷量。
18. 工频高压实验中,工频高压通常采用高压试验变压器或高压试验变压器的串级装置产生。
19. 雷电冲击电压试验时,内绝缘测试采用三次冲击法,外绝缘采用15次冲击法。
20. 变压器的主要故障类型有过热故障、放电故障和受潮故障。

简答题:

1. 举例说明复合固体电介质的应用场合,阐述复合电介质击穿的过程。
2. 气体火花开关是典型的利用气体间隙实现电路通断的器件,说明如何提其高击穿电压。
3. 请从电子崩的模型说明没有有效电子时,放电不可能发展。



河北工业大学

HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

⑮ Chapter 8 防雷保护

⑯ Chapter 9 绝缘配合

⑰ Chapter 7 简答题带计算一道

- ① 电子崩 汤逊-流注 (适用范围)
- ② P23 极不均匀的电场中放电的极化效应
正负棒板
- ③ P38 大气条件下击穿
- ④ P36 提高击穿电压
- ⑧ P46 沿面放电 提高措施 } (影响因素)
13.1、1.3.2
- ⑨ 极化电流、损耗 概念 P49 (固·固·液)
- ⑩ $\tan \delta$ 测量 西林电桥 4.2.1 画图
表表达式计算
- ⑪ 局部放电测量 P94
- ⑫ Chapter 5 看课后题
- ⑬ Chapter 7 波过程 行波的折/反射
- ⑭ Chapter 8 P184~188 雷电参数
及其计算